

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашняя работа №6 «Настройка Gitlab CI/Github actions
для автоматического развёртывания бэкенд-приложения»

Выполнила:

Клапнева Диана

Группа К3342

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Необходимо настроить автодеплой (с триггером на обновление кода в вашем репозитории, на определённой ветке) для вашего приложения на удалённый сервер с использованием Github Actions или Gitlab CI (любая другая CI-система также может быть использована).

Необходимо сделать отчёт по шаблону

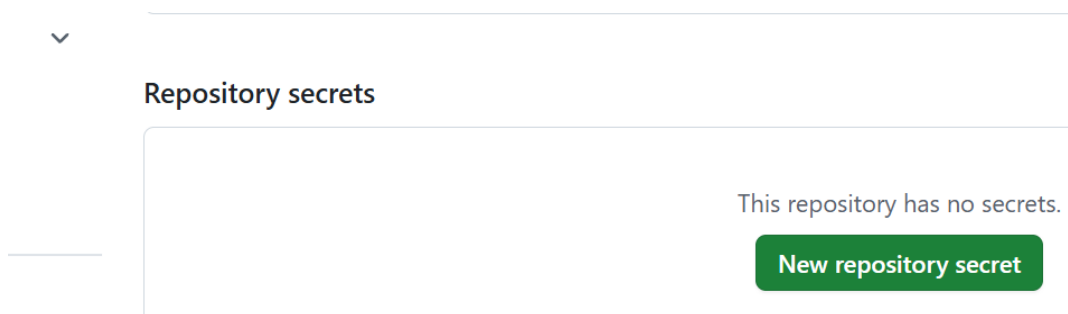
Ход работы

Автодеплой нужен для того, чтобы синхронизировать изменения в коде приложения. Если в репозиторий github вносятся изменения, они автоматически применяются и на удалённом сервере, что значительно упрощает процесс разработки.

Последовательность:

1. Push в main ветку репозитория
2. Код клонируется
3. Сборка (npm install && npm build)
4. Копирование данных на сервер, доступ через ssh
5. Перезапуск сервисов через PM2 – изменения применены.

Реализовывать задачу будем через github actions. В репозитории можно создавать новые секреты – в них хранятся конфиденциальные данные для подключения к серверу.



Нам понадобится хост сервера, путь к нему, логин, и ssh-ключ – его я открываю ниже.

```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\local>type C:\Users\local\.ssh\ssh-key-1786619231839
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
MIIEpAIBAAKCAQEAIrSYImcj+D0eh9ZeK9xIUjQhL9ocDFIFwytCf04f3WlNPZ+YKfmZIEyR
BI2boD0NQoQwXbHDhbEpe/Wi0uHQKnbfFLxn5Us9001yrY7c8sJWb5YfLQPmMTCRvefwdsq
J9+shdK+NDqGRPuLpEJQhxS3i3cfXPPQY6jBxzFamzFfm/sopfLUkID/zJuaExvneLR++Cto
ISgiMmms0EE0R+j8/UHcTsRWKbVEyOcBaAQBLGDes4wdeWyaIZe2bIQczm55sAFHFyajr9c4
ljDFhwF11tOCeD9CZzRXGud3TW0bZ/QmEkrg9+aeHLQPEL5sDfdZ4cmxWJyGawGtHy1p+QID
AQABAoIBAGKv/NOnW+GsffXmNmFNZrPSkfp9Z92Hh7w5e09mNjxG2dNUahNiWR0vUN+AX/8
P/mIgCC44jmzznEjXVWYJNl39F74ILtEw53Eirca2RUeXZ0JycerqKWlgrZsnNtFWi8zwP17
+iBQnEHd63gzYQdN2dEIjppvmSQNwBAab96v0g8C5j/E19pSvsQBWWLdyz++QycpZsttxr3G
tUMncpn7QMg/3vS2mrG8XnTdKh55dag65loS7vgVA7q0toGcsPh5VpgH2pvLJ5DFj0vsGr8t
5S0hu/m5ICnmCA/Yef0T7hR4G5ZrN9Na7YhivIWiy2dTN56mnQvyeSuarlaJYn8CgYEA6560
Bu1OL/OLbgEB6xJbbJ/yU9YAZrjoh8HlOLQ2EjyPz7qz7FV8WjfuQQEnuaB053W28cYdRnh
SIo3XHJvLe1vr1b6VMomFxm19dtKK8TVdQULYaHbf/bwOPoUFzrZxHJzJT371q1xQKcQ0zRX
6Nc2uXmnrX2dydmSjYaYaqscgYEA6UbI4Muai8M1oRpbmHjT5/cWx2fvSbianoBT0aAFY+LJ
dpaETpk2YKMch/GS20wpAbx5+FfqTGzaTue8vIm4G/T8KyJhWcnFzSDGICreC6wUriJuhX8b
Rh1X47HS/XHCryk/ASxcn1TaoeGeIEATK3aR3FNTsDmhg1F9U09+fesCgYEAzhTklvtWeJhS
hmd5LwrCThLj17IgbbgjIcJUvqeAd5jiy/Tns7i7z8dDjoZWKElCFUurhlTWL1PxeEnzu/cX
CRuYR8EtyIV6pU+4mX4wtHGXTBTjyi4QVy870wngEqVvNp3he1xpbc4LtVmp166jiTLbwYRv
RrnnrYmQJhroKrsCgYBBjuURV+b89EV0GyY2uW5EOIqsS6dR/pFljgcAlwIprQecAbtiMBj7j
9bMk+Vz9A+maVU+p3Xs5MzY/Cp1eFw4ovTbJIIzfZ3cxaM6FZ8azXQ8KyR5qYghWMPUKRmtX
UssYI7QTL1ZxIM04zuFTiu5YPqBLXRed5PRhJVukjUntNQKBgQCKD24t9a5qtVPYswlgLdpm
xk9JcSUMGax9IgWkNG7Xq/KA8Z/XgikGVTgtBHgx+097AP5K0smdeKI+t2Z0QKpGmFIdqFre
x8XRTWo+LUWwNKhBDRozA1qNyxtyeAi0L3+DMD8ga+somEojSpFLahz0GQn+VFuhSbVl3e+0
vwkwzg==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
C:\Users\local>
```

Эти данные мы и вносим как секреты для этого репозитория.

Repository secrets

New repository secret

Name 	Last updated
 SERVER_HOST	1 minute ago  
 SERVER_PATH	now  
 SERVER_USER	1 minute ago  
 SSH_PRIVATE_KEY	now  

Главной частью задания является `deploy.yml` – в нем и прописан новый workflow.

Workflow file for this run

[.github/workflows/deploy.yml](#) at [7fe19ce](#)

```
1  name: Deploy to Server
2
3  on:
4    push:
5      branches:
6        - main
7        - master
8    workflow_dispatch:
9
10 jobs:
11   deploy:
12     name: Deploy to Yandex Cloud
13     runs-on: ubuntu-latest
14
15     steps:
16       - name: Checkout code
17         uses: actions/checkout@v4
18
19
20       - name: Setup Node.js
21         uses: actions/setup-node@v4
22         with:
23           node-version: '18'
24
25
26       - name: Build all services
27         run: |
28           for service in user-service estate-service deal-service messaging-service api-gateway; do
29             echo "Building $service..."
30             cd $service
31             npm install
32             npm run build
33             cd ..
34           done
35
36
37       - name: Deploy to server
38         uses: easingthemes/ssh-deploy@main
39         with:
40           SSH_PRIVATE_KEY: ${ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }
41           REMOTE_HOST: ${ secrets.SERVER_HOST }
42           REMOTE_USER: ${ secrets.SERVER_USER }
43           SOURCE: ".*"
44           TARGET: ${ secrets.SERVER_PATH }
45           EXCLUDE: "/node_modules/, /.git/, .env"
```

```

name: Restart services
uses: appleboy/ssh-action@v1.2.0
with:
  host: ${ secrets.SERVER_HOST }
  username: ${ secrets.SERVER_USER }
  key: ${ secrets.SSH_PRIVATE_KEY }
  script: |
    cd ${ secrets.SERVER_PATH }
    pm2 restart user-service || pm2 start npm --name "user-service" -- run start -- --port 3001
    pm2 restart estate-service || pm2 start npm --name "estate-service" -- run start -- --port 3002
    pm2 restart deal-service || pm2 start npm --name "deal-service" -- run start -- --port 3003
    pm2 restart messaging-service || pm2 start npm --name "messaging-service" -- run start -- --port 3004
    pm2 restart api-gateway || pm2 start npm --name "api-gateway" -- run start -- --port 3000
    pm2 save
    echo "All services restarted"

```

Сначала копируем код, потом устанавливаем node.js, собираем все сервисы, дублируем их на сервер, перезапускаем менеджер задач, реализующий проект.

Файл лежит по маршруту `.github/workflows/deploy.yml`, отсюда он автоматически запускается в github actions при внесении изменений.

All workflows

Showing runs from all workflows


Help us improve GitHub Actions
Tell us how to make GitHub Actions work better for you with three quick questions.

Give feedback

×

1 workflow run
Workflow ▾
Event ▾
Status ▾
Branch ▾
Actor ▾


[deploy.yml](#)
Deploy to Server #1: Commit [7fe19ce](#) pushed by [DianaKlapneva](#)

main

📅 now

🕒 In progress

⋮

Вывод

Данная работа отвечает на вопрос о том, как автоматизировать обновление кода на удаленном сервере при изменениях в репозитории, ведь копирование кода вручную занимает ценное время разработки.